

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича**

**факультет математики та інформатики
Кафедра прикладної математики**

**ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»
на тему «Основи операційної системи IOS компанії Cisco»**

Варіант № 13

**Виконав: студент групи 202-Б
Павліка Максим Олександрович**

Чернівці — 2026

Зміст

Частина 1.....	3
Практичне завдання 1.....	3
Створення мережі з двох ПК у програмі Cisco Packet TracerОшибка!	
Закладка не определена.	
Практична робота 2.....	9
Організація режиму симуляції роботи мережіОшибка! Закладка не	
определена.	
Частина 2.....	11
Самостійна робота.	11
Контрольні запитання.....	13
Висновок.....	16

Частина 1.

Практичне завдання 1.

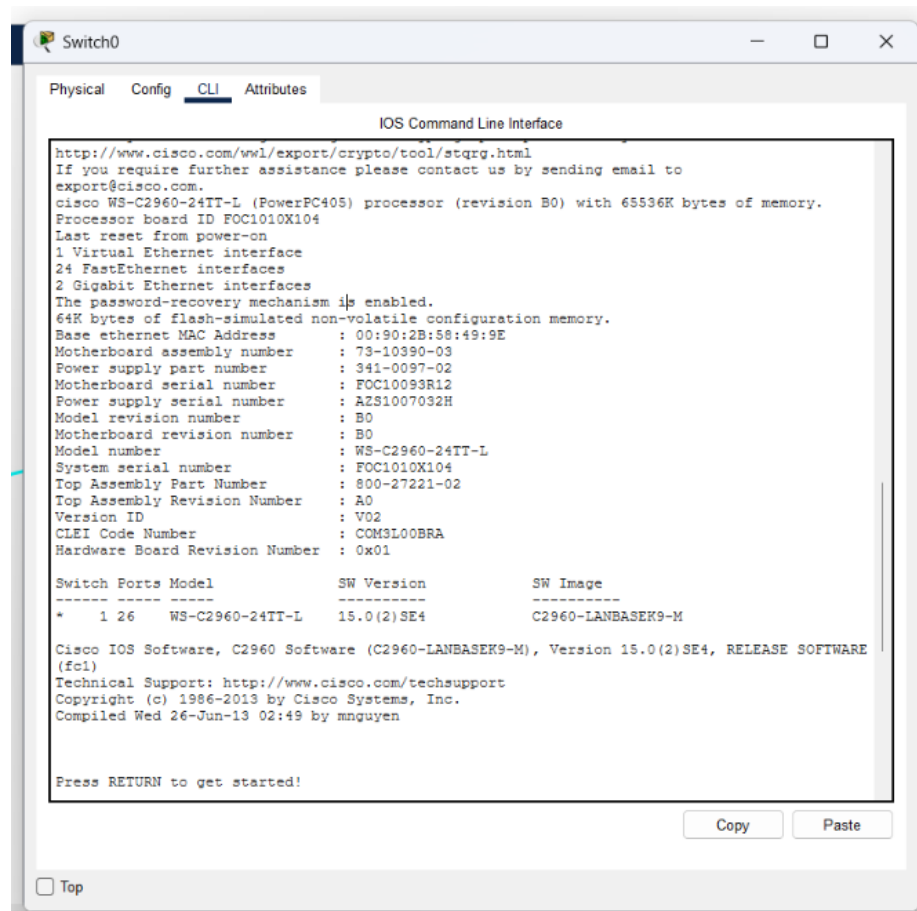
З'єднання кінцевого пристрою з комутатором Cisco та його налаштування

Створив у Packet Tracer топологію, яка зображена на (рис. 1).



(рис. 1)

Відкрив за допомогою терміналу вікно налаштувань мережевого пристрою як на (рис. 2).



(рис. 2)

Переглянемо список доступних команд на (рис. 3)

```
Switch#?
Exec commands:
clear          Reset functions
clock          Manage the system clock
configure      Enter configuration mode
connect        Open a terminal connection
copy           Copy from one file to another
debug          Debugging functions (see also 'undebug')
delete         Delete a file
dir            List files on a filesystem
disable        Turn off privileged commands
disconnect     Disconnect an existing network connection
enable         Turn on privileged commands
erase          Erase a filesystem
exit           Exit from the EXEC
logout         Exit from the EXEC
more           Display the contents of a file
no             Disable debugging informations
ping           Send echo messages
reload         Halt and perform a cold restart
resume         Resume an active network connection
setup          Run the SETUP command facility
show           Show running system information
ssh            Open a secure shell client connection
telnet         Open a telnet connection
terminal       Set terminal line parameters
traceroute     Trace route to destination
undebug        Disable debugging functions (see also 'debug')
write          Write running configuration to memory, network, or terminal
Switch#
```

(рис. 3)

Перейшов до привілейованого режиму та переглянув список доступних команд (рис. 4).

```
Switch(config)#?
Configure commands:
aaa            Authentication, Authorization and Accounting.
access-list    Add an access list entry
banner         Define a login banner
boot           Boot Commands
cdp            Global CDP configuration subcommands
clock          Configure time-of-day clock
crypto         Encryption module
default        Set a command to its defaults
do-exec        To run exec commands in config mode
dot1x          IEEE 802.1X Global Configuration Commands
enable         Modify enable password parameters
end            Exit from configure mode
exit           Exit from configure mode
hostname       Set system's network name
interface      Select an interface to configure
ip             Global IP configuration subcommands
line           Configure a terminal line
lldp           Global LLDP configuration subcommands
logging        Modify message logging facilities
mac            MAC configuration
mls            mls global commands
monitor        SPAN information and configuration
no             Negate a command or set its defaults
ntp            Configure NTP
port-channel   EtherChannel configuration
privilege      Command privilege parameters
sdm            Switch database management
service        Modify use of network based services
snmp-server    Modify SNMP engine parameters
spanning-tree  Spanning Tree Subsystem
tacacs-server  Modify TACACS query parameters
username       Establish User Name Authentication
vlan           Vlan commands
vtp            Configure global VTP state
Switch(config)#
```

(рис. 4)

Повернувся до режиму користувача, ввівши команду **disable**. Після цього знову перейшов в привілейований режим та переглянув активну конфігурацію в пам'яті мережевого пристрою за допомогою команди **show running-config** або **show run** (рис. 5). Активна конфігурація автоматично не зберігається і буде втрачена при збої електроживлення.

```
Switch>enable
Switch#disable
Switch>en
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1080 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
--More--
```

(рис. 5)

На мережевому пристрої увійшов в режим глобальної конфігурації (рис. 6).

```
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

(рис. 6)

У режимі глобального конфігурування встановлюємо пароль на вхід до привілейованого режиму, використовуючи командою **enable password cisco** (рис. 7).

```
Switch(config)#enable password cisco
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#exit

Switch>enable
Password:
Switch#
```

(рис. 7)

Переглянемо конфігурацію та переконаємося, що пароль зберігається у відкритому вигляді (рис. 8).

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1104 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable password cisco
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
--More--
```

(рис. 8)

Використовуємо команду **service password-encryption** для шифрування паролю та переконуємося, що пароль зберігається у зашифрованому вигляді (рис. 9).

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#service pa
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1110 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable password 7 0822455D0A16
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1

Switch#
```

(рис. 9)

Для безпеки використаємо команду **enable secret** + *кодове_слово* та переконаємося, що даний пароль зберігається у зашифрованому вигляді та буде мати більший пріоритет ніж пароль, який встановлений командою **enable password**. Для цього використати команду **do show run** без виходу до користувацького режиму (рис. 10).

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable secret cisco2
Switch(config)#

Switch(config)#do show run
Building configuration...

Current configuration : 1157 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$yG9qv7LLYVv0YzwRYtdTM/
enable password 7 0822455D0A16
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
Switch(config)#
```

(рис. 10)

Використовуючи команду **user privilege password** (з рівнем привілей від 0 до 15) створюємо користувача та зберігаємо дані про нього в локальній базі даних (рис. 11).

```
Switch>
Switch>en
Password:
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#user admin privilege 15 password cisco
Switch(config)#
```

(рис. 11)

Встановлюємо авторизацію на підключення до консолі:

- переходимо в режим конфігурування термінальних ліній, використовуючи команду **line console 0** (рис. 12);
- для того щоб використовувати локальну базу для перевірки, виконуємо команду **login local**.

```
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#?
Line configuration commands:
access-class  Filter connections based on an IP access list
accounting    Accounting parameters
databits      Set number of data bits per character
default       Set a command to its defaults
exec-timeout  Set the EXEC timeout
exit          Exit from line configuration mode
flowcontrol   Set the flow control
history       Enable and control the command history function
logging       Modify message logging facilities
login         Enable password checking
motd-banner   Enable the display of the MOTD banner
no            Negate a command or set its defaults
parity        Set terminal parity
password      Set a password
privilege     Change privilege level for line
speed         Set the transmit and receive speeds
stopbits     Set async line stop bits
transport     Define transport protocols for line
Switch(config-line)#
```

(рис. 12)

Повертаємося до користувацького режиму та входимо в привілейований режим. (рис. 13.1)

```
User Access Verification
Username: admin
Password:
Switch#
```

(рис. 13.1)

Встановлюємо *IP-адресу* для *Vlan1* на комутаторі *Switch* та виконуємо команду **no shutdown**, щоб переконатися в тому, що інтерфейс піднятий (рис.13.2).

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Vlan1
Switch(config-if)#?
Interface configuration commands:
  arp      Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout
  description  Interface specific description
  exit      Exit from interface configuration mode
  ip        Interface Internet Protocol config commands
  no        Negate a command or set its defaults
  shutdown  Shutdown the selected interface
  standby   HSRP interface configuration commands
Switch(config-if)#ip address 198.168.13.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
```

(рис. 13.2)

Налаштовуємо режим віртуальних термінальних ліній та встановлюємо авторизацію на вхід через Telnet сервіс, використовуючи локальну базу (рис. 14.1)

```
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#transport input telnet
Switch(config-line)#login local
```

(рис.14.1)

Зберігаємо конфігурацію, використовуючи команду **write memory**.
З'єднуємо комп'ютер та *Switch* з використанням *Ethernet*.
Перевіряємо зв'язок, використовуючи команду **ping** (рис. 14.2).

```
Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#

C:\>ping 198.168.13.1

Pinging 198.168.13.1 with 32 bytes of data:

Reply from 198.168.13.1: bytes=32 time=34ms TTL=255
Reply from 198.168.13.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 198.168.13.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 198.168.13.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 198.168.13.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 34ms, Average = 8ms
```

(рис.14.2)

Встановити *telnet*-з'єднання (рис. 15).

```
C:\>telnet 198.168.13.1
Trying 198.168.13.1 ...Open

User Access Verification

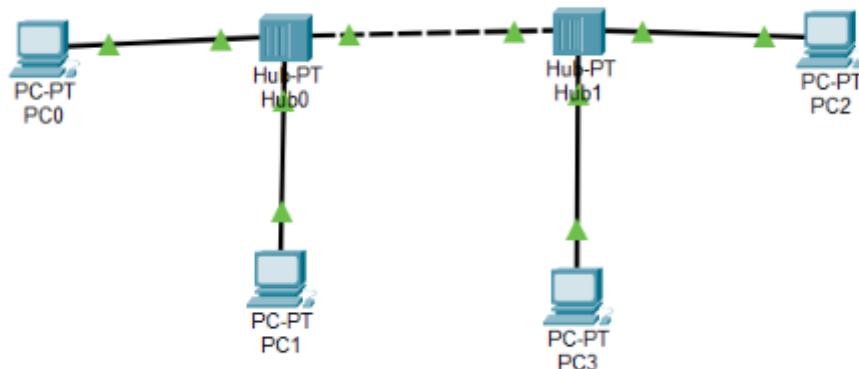
Username: admin
Password:
Switch#
```

(рис. 15)

Практична робота 2.

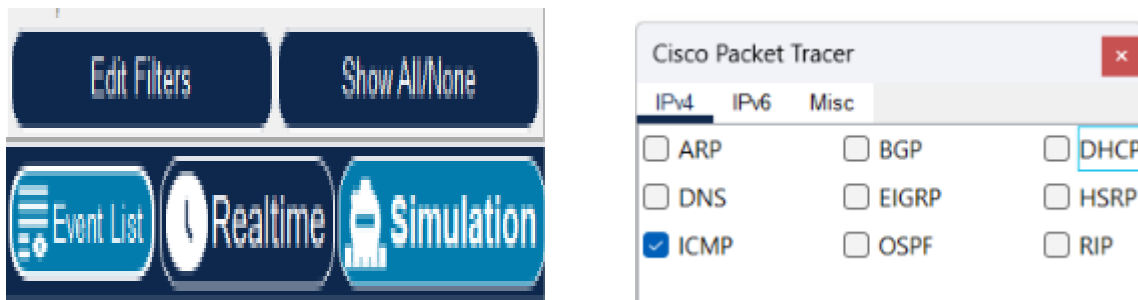
З'єднання кінцевого пристрою з маршрутизатором Cisco та його налаштування.

Спроектував у робочій області програми мережу з 4-х ПК та 2-х хабів, налаштувавши **IP-адреси** для кінцевих пристроїв, та задавши **маску мережі 255.255.255.0**. (рис. 5).



(рис. 5)

Після переходу до режиму **Simulation** у фільтрі подій залишено відображення лише протоколу ICMP, (рис. 6-7).

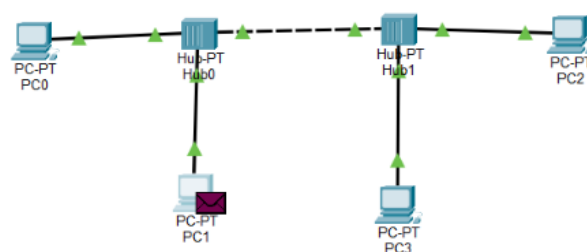


(рис. 6-7)

З **PC1** 'пінгую' **PC2**, щоб наочніше побачити, як проходитимуть пакети мережею в режимі симуляції. (рис.8-9).

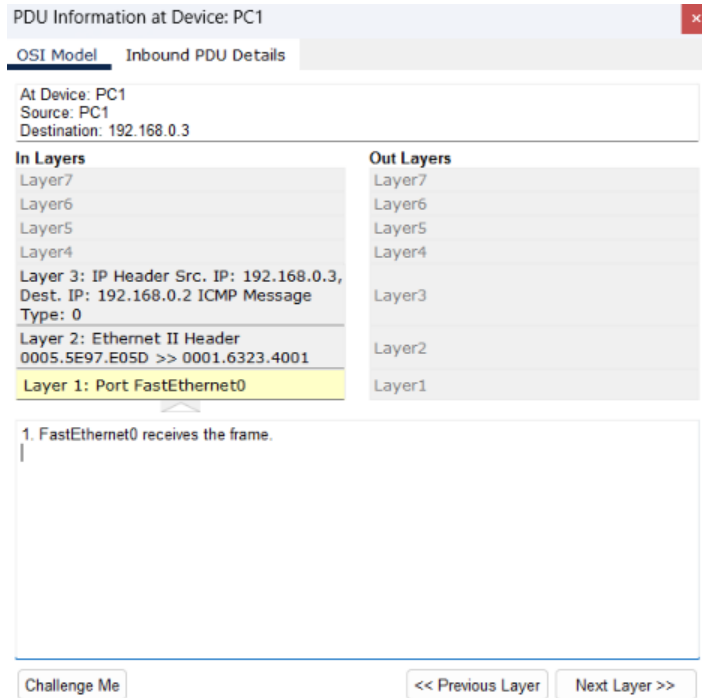
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
```



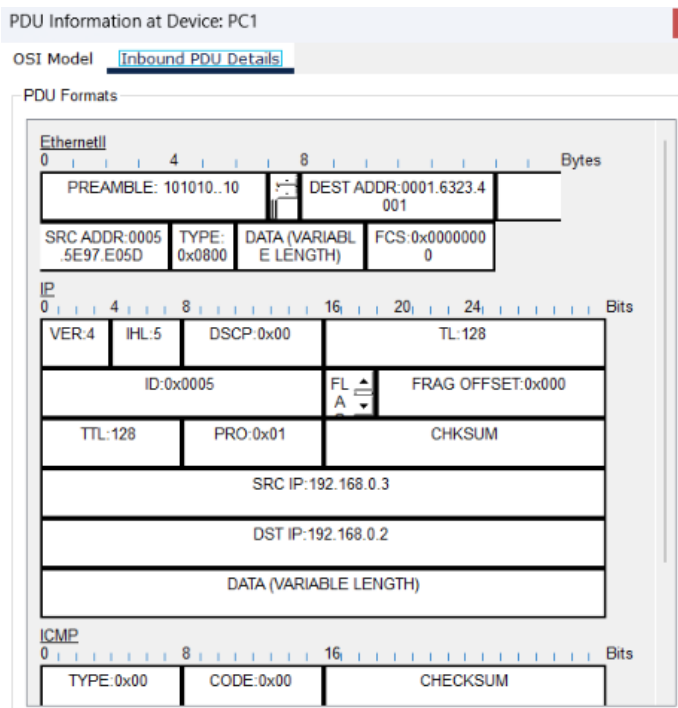
(рис. 8-9)

Після відкриття інформації про PDU на вкладці **OSI Model** проаналізовано проходження пакета через відповідні рівні моделі OSI. Відображена інформація дає змогу простежити процес інкапсуляції та обробки даних мережевим пристроєм, (рис. 10).



(рис. 10)

На вкладці **Inbound PDU Details** досліджено структуру PDU. У структурі пакета відображаються заголовки Ethernet II, IPv4 та ICMP, що відповідають каналному та мережевому рівням моделі OSI, (рис. 11).

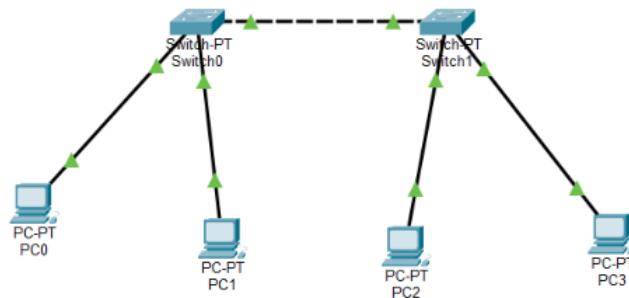


(рис. 11)

Частина 2.

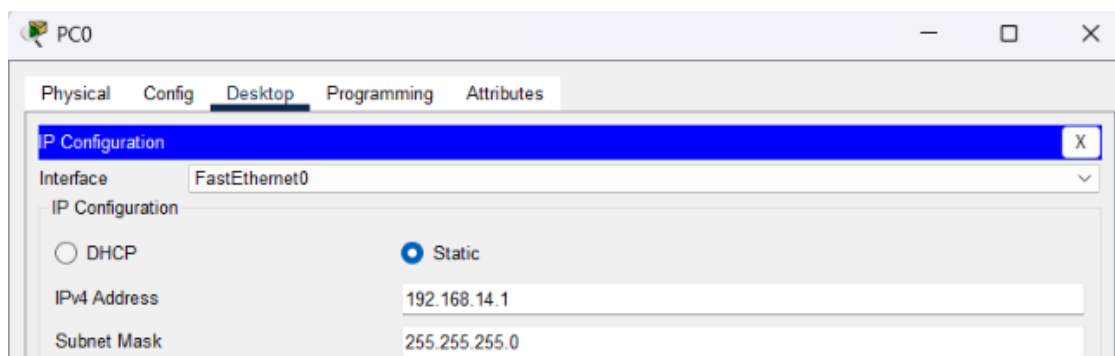
Самостійна робота.

Створив топологію, яка була зазначена на малюнку (рис. 12).



(рис. 12)

Призначив комп'ютерам адреси відповідно до варіанту, який надав мені викладач (рис. 13).



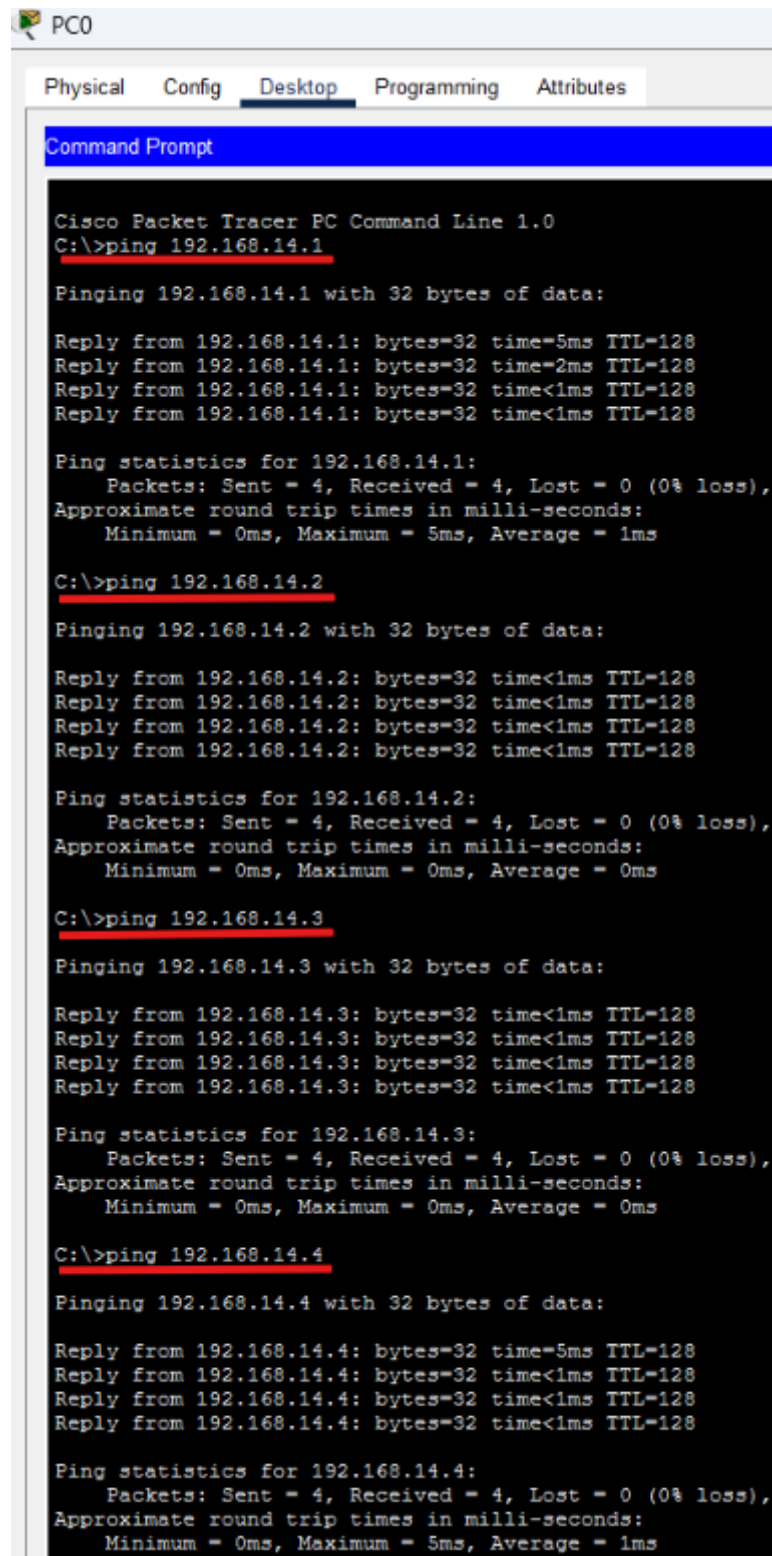
(рис. 13)

Призначив комп'ютерам імена PCi (i = 0-3) (рис. 14).



(рис. 14)

З вузла PC0 виконано перевірку доступності IPv4-адрес 192.168.14.1–192.168.14.4. У всіх випадках отримано по чотири відповіді без втрати пакетів (0 % loss). Це підтверджує коректність налаштування мережевої адресації та працездатність створеної топології, (рис. 15).



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.14.1

Pinging 192.168.14.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.14.2

Pinging 192.168.14.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.14.3

Pinging 192.168.14.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.14.4

Pinging 192.168.14.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

(рис. 15)

Продемонстрував роботу перевірки з'єднання між комп'ютерами в режимі симуляції. Зберіг топологію мережі.

Контрольні запитання.

1. Які існують режими команд у командному рядку (CLI), як між ними можна перемикатися ?
2. Як увійти в привілейований режим та режим глобальної конфігурації, та як вийти з цих режимів ?
3. Яке призначення протоколу CDP, які можливості він надає для адміністратора пристрою ?
4. Яку інформацію повертають команди **ping** та **traceroute** ?
5. Чи можна, перебуваючи на одному пристрої, попарно проінгувати всі пристрої в мережі ?
6. Яке призначення протоколу telnet ?
7. Як задати ім'я хоста ?
8. Яку інформацію можна подивитися за допомогою команди **show** в привілейованому режимі, але не можна подивитися в режимі користувача ?
9. На якому пристрої при послідовному з'єднанні можна встановлювати частоту синхронізації ?
10. Як перевести інтерфейс до стану UP та переконатися в цьому ?
11. Як призначити IP адресу на інтерфейс і переконатися, що вона призначена ?
12. Чому при виконанні команди **ping** може виникати невдача ?
13. Як організувати, призупинити, відновити та закрити telnet-сесію ?

1. Режими CLI в Cisco IOS:

- User EXEC: Router>
- Privileged EXEC: Router#
- Global Configuration: Router(config) #
- Interface Configuration: Router(config-if) #
- Line Configuration: Router(config-line) #
Перехід виконується командами enable, configure terminal, interface ..., line Назад — exit або end.

2. Вхід і вихід з режимів:

- Привілейований: enable
- Глобальна конфігурація: configure terminal
- Вийти на один рівень: exit
- Одразу в привілейований режим: end або Ctrl+Z
- Із привілейованого в користувацький: disable

3. CDP (Cisco Discovery Protocol) — протокол Cisco для виявлення сусідніх Cisco-пристроїв. Дозволяє дізнатися ім'я сусіднього пристрою, його IP-адресу, модель, порт підключення тощо. Команди: show cdp neighbors, show cdp neighbors detail.

4. ping і traceroute:

- ping перевіряє, чи доступний вузол у мережі, та показує успішність передачі пакетів і час відповіді.
- traceroute показує маршрут пакетів через проміжні маршрутизатори до кінцевого вузла.

5. З одного пристрою можна пропінгувати всі інші пристрої, якщо відомі їх IP-адреси та між ними є маршрутизація. Але це перевіряє зв'язок саме від цього пристрою до інших, а не зв'язок між усіма можливими парами пристроїв.

6. Telnet використовується для віддаленого керування мережевим пристроєм через командний рядок. Передає інформацію без шифрування, тому зараз безпечнішою альтернативою є SSH.

7. Задати ім'я хоста:

```
Router(config)# hostname R1
```

8. У привілейованому режимі доступна детальніша службова інформація та конфігурація пристрою. Наприклад:

```
show running-config  
show startup-config
```

У звичайному користувацькому режимі доступ до таких команд обмежений.

9. При послідовному з'єднанні частоту синхронізації (clock rate) встановлюють на стороні **DCE**:

```
Router(config-if)# clock rate 64000
```

10. Щоб увімкнути інтерфейс:

```
Router(config-if)# no shutdown
```

Перевірка:

```
Router# show ip interface brief
```

Нормальний стан — **up/up**.

11. Призначення IP-адреси:

```
Router(config)# interface g0/0  
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
Router(config-if)# no shutdown
```

Перевірити:

```
Router# show ip interface brief
```

12. **ping** може бути невдалим, якщо неправильна IP-адреса або маска, інтерфейс вимкнений, немає маршруту, неправильний шлюз, пошкоджене фізичне з'єднання або ICMP-пакети блокуються. Також перший ping іноді може не пройти через виконання ARP.

13. **Telnet-сесія:**

Встановити:

```
Router# telnet 192.168.1.2
```

Призупинити:	Ctrl+Shift+6,	потім	x
--------------	---------------	-------	---

Переглянути сесії:

`show sessions`

Відновити:

`resume`

або

`resume 1`

Закрити:

`exit`

або з локального пристрою:

`disconnect 1`

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено основні можливості середовища Cisco Packet Tracer. Побудовано та налаштовано декілька варіантів локальних мереж, виконано налаштування IPv4-адрес кінцевих пристроїв і перевірено їхню мережеву доступність за допомогою ICMP-запитів.

У режимі Simulation досліджено процес передавання ICMP-пакетів мережею та проаналізовано структуру PDU на різних рівнях моделі OSI. У самостійній частині роботи створено топологію відповідно до варіанта 14 та підтверджено правильність її налаштування: під час перевірки доступності вузлів втрати пакетів становили 0 %.

Отримані результати підтверджують правильність побудови топологій і налаштування мережевої адресації.